

Documentación de API REST

MuniDigital — Proyecto Web y Móvil

Convenciones

Todas las respuestas se entregan en formato JSON con la siguiente estructura:

```
{ "success": true/false, "message": "...", "data": { ... } }
```

Las rutas protegidas requieren el header: Authorization: Bearer <token>

1. Autenticación — /api/auth

Método	Ruta	Descripción	Auth	Rol
POST	/api/auth/register	Registrar nuevo usuario	No	—
POST	/api/auth/login	Iniciar sesión con correo y contraseña	No	—
POST	/api/auth/claveunica	Iniciar sesión con RUT (ClaveÚnica)	No	—

POST /api/auth/register — Body requerido:

```
{ "nombre": "string (min 2)", "apellido": "string (min 2)", "correo": "email válido", "rut": "12.345.678-9", "password": "string (min 6)" }
```

Respuestas: 201 Created | 400 Bad Request | 409 Conflict (correo o RUT ya registrado)

POST /api/auth/login — Body requerido:

```
{ "correo": "string", "password": "string" }
```

Respuestas: 200 OK (retorna JWT) | 400 Bad Request | 401 Unauthorized

POST /api/auth/claveunica — Body requerido:

```
{ "rut": "12.345.678-9", "password": "string" }
```

Respuestas: 200 OK (retorna JWT) | 400 Bad Request | 401 Unauthorized

2. Trámites — /api/tramites

Método	Ruta	Descripción	Auth	Rol
GET	/api/tramites	Obtener todos los trámites con requisitos	No	—
GET	/api/tramites/:id	Obtener un trámite por ID	No	—
POST	/api/tramites	Crear un nuevo trámite	Sí	admin
PUT	/api/tramites/:id	Actualizar un trámite existente	Sí	admin
DELETE	/api/tramites/:id	Eliminar un trámite	Sí	admin

POST/PUT /api/tramites — Body requerido:

{ "titulo": "string", "descripcion": "string", "duracion": "string", "modalidad": "string", "ubicacion": "string" }

Respuestas: 200 OK | 201 Created | 400 Bad Request | 401 Unauthorized | 403 Forbidden | 404 Not Found

3. Horarios — /api/horarios

Método	Ruta	Descripción	Auth	RoI
GET	/api/horarios/:id_tramite	Obtener horarios disponibles de un trámite	No	—
POST	/api/horarios	Crear un nuevo horario	Sí	admin
PUT	/api/horarios/:id	Actualizar un horario	Sí	admin
DELETE	/api/horarios/:id	Eliminar un horario	Sí	admin

POST/PUT /api/horarios — Body requerido:

{ "id_tramite": number, "fecha": "YYYY-MM-DD", "hora": "HH:MM", "disponible": boolean }

Respuestas: 200 OK | 201 Created | 400 Bad Request | 401 Unauthorized | 403 Forbidden | 404 Not Found

4. Reservas — /api/reservas

Método	Ruta	Descripción	Auth	RoI
POST	/api/reservas	Crear una reserva (usa transacción)	Sí	usuario
GET	/api/reservas/:id_usuario	Obtener reservas de un usuario	Sí	usuario
DELETE	/api/reservas/:id	Eliminar una reserva y liberar horario	Sí	usuario

POST /api/reservas — Body requerido:

{ "id_tramite": number, "id_horario": number }

Respuestas: 201 Created | 400 Bad Request | 401 Unauthorized | 404 Not Found | 409 Conflict (horario no disponible)

5. Códigos HTTP utilizados

Código	Significado
200 OK	Solicitud exitosa
201 Created	Recurso creado correctamente
400 Bad Request	Datos inválidos o faltantes en el body
401 Unauthorized	Token no proporcionado o inválido

Código	Significado
403 Forbidden	Token válido pero sin permisos suficientes (rol incorrecto)
404 Not Found	Recurso no encontrado
409 Conflict	Conflicto: correo/RUT ya registrado u horario no disponible
500 Internal Server Error	Error interno del servidor

6. Seguridad implementada

- Hash de contraseñas con bcrypt.
- Autenticación con JWT (expiración: 2 horas).
- Middleware verificarToken: valida token en rutas protegidas.
- Middleware verificarAdmin: restringe rutas de escritura solo a administradores.
- Validación de inputs: formato de RUT chileno, correo con dominio, largo mínimo de los campos.